

Họ và tên :Số báo danh :

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Xác định chu kỳ tuần hoàn của hàm số $y = \sin x$.

- A. π . B. 3π . C. 2π . D. $\frac{2\pi}{3}$.

Câu 2. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và $u_4 = 54$. Giá trị của công bội q bằng

- A. -3 . B. 9 . C. 27 . D. 3 .

Câu 3. Cho dãy số có các số hạng đầu là: $\frac{1}{3}; \frac{1}{3^2}; \frac{1}{3^3}; \frac{1}{3^4}; \frac{1}{3^5}; \dots$ Số hạng tổng quát của dãy số này là

- A. $u_n = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^{n+1}}$. B. $u_n = \frac{1}{3^{n+1}}$. C. $u_n = \frac{1}{3^n}$. D. $u_n = \frac{1}{3^{n-1}}$.

Câu 4. Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm?

- A. $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = -1$. B. $\cos(2x - 1) = \frac{\sqrt{7}}{2}$.
C. $\sin 2x = -2$. D. $\cos x = 3$.

Câu 5. Chọn khẳng định đúng.

- A. $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$. B. $\cos 2a = \sin^2 a - \cos^2 a$.
C. $\cos 2a = 2\sin^2 a + 1$. D. $\cos 2a = 1 - 2\cos^2 a$.

Câu 6. Công thức nào đúng trong các công thức dưới đây:

- A. $\sin(a - b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$. B. $\sin(a + b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.
C. $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ D. $\cos(a - b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.

Câu 7. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

- A. $\sin(180^\circ - a) = -\sin a$. B. $\sin(180^\circ - a) = \cos a$.
C. $\sin(180^\circ - a) = \sin a$. D. $\sin(180^\circ - a) = -\cos a$.

Câu 8. Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = \frac{n}{2^n - 1}$ (với $n \in \mathbb{N}^*$). Hai số hạng đầu tiên của dãy số đã cho lần lượt là

A. $u_1 = 1; u_2 = \frac{1}{4}$.

B. $u_1 = \frac{1}{2}; u_2 = \frac{2}{3}$.

C. $u_1 = 1; u_2 = \frac{2}{3}$.

D. $u_1 = 1; u_2 = \frac{1}{2}$.

Câu 9. Phương trình $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$ có tất cả các nghiệm là:

A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$

B. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

D. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

Câu 10. Cho $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Kết quả đúng là

A. $\sin a > 0, \cos a < 0$.

B. $\sin a < 0, \cos a < 0$.

C. $\sin a < 0, \cos a > 0$.

D. $\sin a > 0, \cos a > 0$.

Câu 11. Cho cấp số cộng (u_n) có $\begin{cases} u_1 = 2 \\ d = 3 \end{cases}$. Số hạng thứ 20 của cấp số cộng (u_n) là

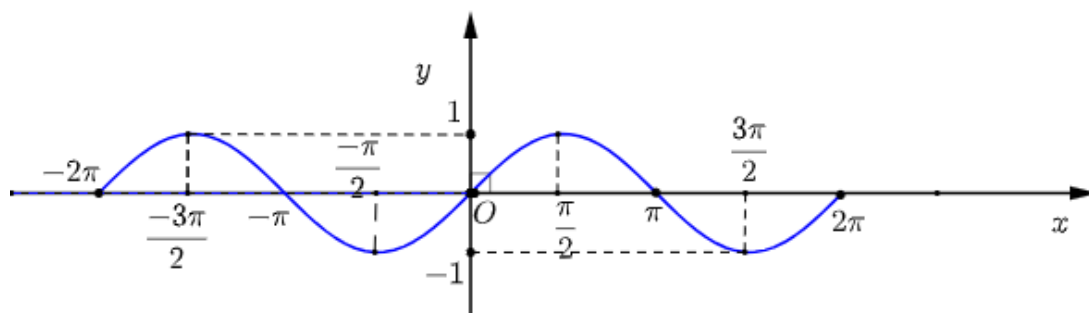
A. 60.

B. 59.

C. 57.

D. 58.

Câu 12. Cho đồ thị hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $[-2\pi; 2\pi]$



Khẳng định nào sau đây đúng.

A. Hàm số giảm trên khoảng $(-\pi; 0)$.

B. Hàm số tăng trên khoảng $(0; \pi)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(\pi; 2\pi)$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho $\cot x = -3, \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$. Khi đó:

a) $\sin x = \frac{\sqrt{10}}{10}$.

b) $\sin 2x = \frac{4}{5}$.

c) $\tan x = -\frac{1}{3}$.

d) $A = \frac{3\sin x - 2\cos x}{2\sin x + \cos x} = -9$.

Câu 2. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 3n + 2024$ ($n \in \mathbb{N}, n \geq 1$).

a) Số 2324 là số hạng thứ 98 của dãy.

b) $u_1 = 2024$.

c) Tổng các số hạng kể từ số hạng thứ 100 đến số hạng thứ 200 là 249874.

d) (u_n) là cấp số cộng với công sai $d = 3$.

Câu 3. Cho dãy số (u_n) là cấp số nhân được cho bởi hệ thức truy hồi $u_1 = 5$ và $u_{n+1} = 4u_n$ với $n \geq 1$.

a) Kết quả tổng 3 số hạng đầu của cấp số nhân là một nghiệm của phương trình bậc hai $3x^2 - 340x + 2625 = 0$.

b) Số hạng thứ 9 của cấp số nhân là 1310720.

c) Công bội của cấp số nhân $q = 4$.

d) Số 5120 là số hạng thứ 6 của cấp số nhân.

Câu 4. Cho phương trình $\sin 2x + \cos 3x = 0$. Phát biểu sau đúng hay sai?

a) $x = \frac{3\pi}{10}$ là một nghiệm của phương trình.

b) Phương trình tương đương với $\sin 2x = \sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)$.

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong $[-3; 3]$ bằng 0.

d) Phương trình tương đương với $\sin 2x = \cos(-3x)$.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Cho phương trình $\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}\right)$. Tìm số nghiệm thuộc khoảng $\left(\frac{\pi}{3}; \frac{8\pi}{3}\right)$ của phương trình.

Câu 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong đoạn $[-20; 20]$ để dãy số (u_n) với $u_n = \frac{mn+1}{n+1}$ là dãy số tăng.

Câu 3. Một công nhân đi làm với lương tháng khởi điểm là 5 triệu đồng và sau mỗi tháng lương tháng sẽ tăng thêm 200 nghìn đồng. Tính tổng lương người công nhân nêu trên nhận được sau một năm làm việc (lấy đơn vị là triệu đồng).

Câu 4. Theo báo cáo của Chính phủ, dân số của nước ta tính đến tháng 12 năm 2018 là 95,93 triệu người, nếu tỉ lệ tăng trưởng dân số trung bình hằng năm là 1,33% thì dân số nước ta vào tháng 12 năm 2025 là bao nhiêu người? (Tính theo đơn vị triệu người, làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 5. Cho $\tan a = 2$ và $a \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$. Tính $A = 2\sqrt{2} \sin \frac{a}{2} \sin \left(\frac{a}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x + 3$. Tính $M + m$.

----- **HẾT** -----